

Analyse des données

Chapitre 4 : Positionnement multidimensionnel (MDS)

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

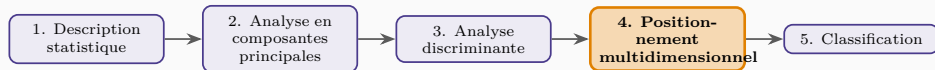
Où en sommes-nous?

Distances et similarités

Construire la configuration

Application en marketing

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Jusqu'ici, on partait d'un tableau **individus × variables**. Mais parfois on ne connaît que les **distances** — ou les **dissimilarités** — entre individus, pas les variables elles-mêmes. Exemple typique en marketing : on demande à des consommateurs à quel point deux marques leur semblent **différentes**, sans savoir sur quels critères. Le **positionnement multidimensionnel** (MDS) reconstruit une **carte** à partir de ces seules distances.

Des distances à une carte

On dispose d'une matrice $n \times n$ de distances (ou dissimilarités) entre individus pris deux à deux. Le MDS construit une **représentation euclidienne** en dimension réduite q (souvent 2) qui **approche au mieux** ces distances. Le graphique obtenu place les individus de sorte que les proximités visuelles reflètent les proximités mesurées.

Changer d'optique

Le grand intérêt du MDS : observer le **même ensemble d'objets sous différentes optiques**, chaque optique correspondant à une façon de mesurer la distance. On peut ainsi comparer plusieurs cartes d'un même marché selon qu'on mesure la dissimilarité par le prix, les caractéristiques ou la perception des clients.

Reconstituer une carte à partir des distances routières

Partant uniquement du tableau des **distances kilométriques par route** entre villes (sans aucune coordonnée), le MDS reconstitue une carte étonnamment fidèle à la géographie réelle. La matrice n'est pourtant pas exactement euclidienne (le réseau routier et le relief la déforment), mais l'approximation euclidienne en est très proche. Même principe pour positionner des **entrepôts ou des points de vente** à partir de temps de trajet.

Distances et similarités

Distance, similarité

Une matrice D est une **matrice de distance** si elle est symétrique, de diagonale nulle, à termes positifs.

Une matrice de **similarité** mesure au contraire la ressemblance (forte sur la diagonale). On passe de l'une à l'autre par une transformation simple : plus deux objets sont similaires, moins ils sont distants.

Distance euclidienne

Une matrice de distance est **euclidienne** s'il existe une configuration de points dans un espace euclidien qui la reproduit exactement. Toute matrice de distance n'est pas euclidienne (par exemple celle construite sur des valeurs absolues); le MDS en cherche alors la **meilleure approximation** euclidienne.

Mesurer la proximité de deux indicateurs

Le MDS aide aussi à **visualiser la structure d'un grand ensemble de variables**. On définit des distances entre variables à partir de la corrélation : par exemple $d^2(X, Y) = 2(1 - \text{corr}^2(X, Y))$, qui est euclidienne. Deux indicateurs fortement corrélés (positivement **ou** négativement) sont alors proches sur la carte.

Cartographier des KPI redondants

Un tableau de bord comporte parfois des dizaines d'indicateurs partiellement redondants. Une carte MDS des variables regroupe les KPI qui « disent la même chose », guidant le choix d'un **sous-ensemble non redondant** à conserver dans le reporting.

Construire la configuration

Double centrage et diagonalisation

À partir de la matrice de distance D , on forme la matrice A de terme $-d_{jk}^2/2$, puis on la **centre en lignes et colonnes** : $B = HAH'$ (matrice des produits scalaires). On **diagonalise** $B = U\Lambda U'$; les **coordonnées principales** des individus sont les lignes de $U\Lambda^{1/2}$. La configuration n'est connue **qu'à une rotation et une translation près** (une carte peut être tournée sans changer les distances).

Combien de dimensions?

Comme en ACP, le MDS est une technique **factorielle** : la décroissance des valeurs propres (éboulis) aide à choisir la dimension de la carte. Deux dimensions suffisent le plus souvent pour une lecture visuelle.

MDS généralise l'ACP

Dans le **cas euclidien**, MDS et ACP sont directement connectés : le MDS sur les distances euclidiennes entre individus fournit **les mêmes graphiques** que l'ACP du tableau correspondant. L'intérêt propre du MDS apparaît quand les variables sont **inconnues**, ou quand on veut représenter des distances **non euclidiennes** (par exemple robustes, fondées sur des rangs).

Quand préférer le MDS

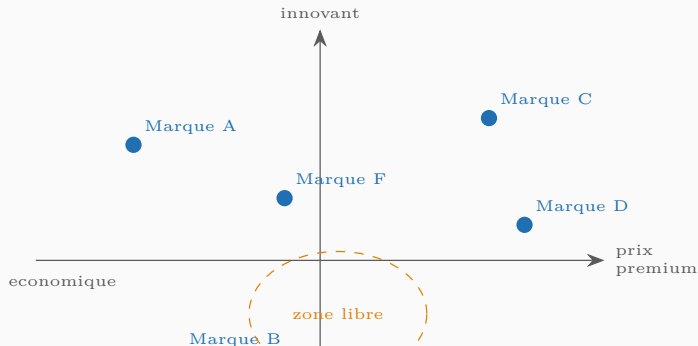
On choisit le MDS plutôt que l'ACP lorsque la donnée de départ **est** une matrice de dissimilarités (jugements de clients, temps de trajet, indices de co-occurrence), ou lorsqu'on veut comparer **plusieurs définitions de distance** sur les mêmes objets.

Application en marketing

La carte perceptuelle

Positionnement de marques (perceptual mapping)

On interroge des consommateurs sur la **dissimilarité perçue** entre paires de marques d'un marché (sodas, banques, constructeurs automobiles). Le MDS transforme ces jugements en une **carte perceptuelle** en deux dimensions : les marques proches sont perçues comme substituables, les marques éloignées comme distinctes. Les axes, interprétés a posteriori, révèlent souvent des dimensions comme « prix / premium » ou « classique / innovant ».



Synthèse du chapitre

Le MDS part d'une **matrice de distances** et reconstruit une **carte** en petite dimension par double centrage et diagonalisation. Il **généralise l'ACP** (qu'il retrouve dans le cas euclidien) et s'applique dès qu'on dispose de dissimilarités : cartes perceptuelles, positionnement logistique, cartographie de variables. Le chapitre suivant, la **classification**, part des mêmes distances mais vise cette fois à **regrouper** les individus en classes homogènes.